

Leis de Newton Parte II

1. Considere o movimento num plano inclinado $\theta = 30^\circ$ de um corpo de 20 hg que parte do repouso. Considere que o factor de atrito é $\mu = 0.10$.

- Represente o diagrama de corpo livre para o corpo.
- Escreva as equações que resultam da aplicação da 2ª Lei de Newton em cada direcção.
- Qual a aceleração do corpo?
- Qual a força resultante que actua no corpo?
- Qual o valor da reacção normal.

2) Uma máquina de Atwood simples (ver figura) utiliza duas massas $m_1 = 20 \text{ kg}$ e $m_2 = 100 \text{ hg}$.



- Faça o diagrama de corpo livre para cada massa.
- Escreva as equações que resultam da aplicação da 2ª Lei de Newton a cada corpo. Determine a aceleração do sistema.
- Comente a afirmação. “O movimento da massa m_1 é uniforme”.
- Determine a velocidade do corpo de massa m_1 , ao fim de 10 s de movimento, sabendo que partiu do repouso.

3) Um bloco de massa $m_1 = 5 \text{ kg}$ parte do repouso sobre um plano inclinado que faz um ângulo de 30° com a



horizontal. O bloco está ligado por um cabo de comprimento $L = 50 \text{ m}$ a um segundo bloco de massa $m_2 = 10 \text{ kg}$, de acordo com a figura ao lado. Despreze todos os atritos.

- Represente o diagrama de corpo livre para cada corpo e escreva as equações que resultam da aplicação da 2ª Lei de Newton a cada corpo.
- Determine o módulo da aceleração do sistema e a tensão no cabo.